



XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CÁNH ĐỒNG VÀ HỖ TRỢ DỰ ĐOÁN MỘT SỐ BỆNH TRÊN LÚA

GVHD: ThS. Phạm Minh Dương

SVTH: Nguyễn Duy Tín - DA22TTA - 110122182

#AgriSmart #EfficientNet

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

- 1 Lúa là cây trồng chủ lực của Việt Nam, với sản lượng gạo xuất khẩu thuộc nhóm hàng đầu thế giới
- 2 Quản lý cánh đồng còn thực hiện thủ công, thiếu hệ thống hỗ trợ
- 3 Việc phát hiện bệnh chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, dễ nhầm lẫn và chậm xử lý

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU



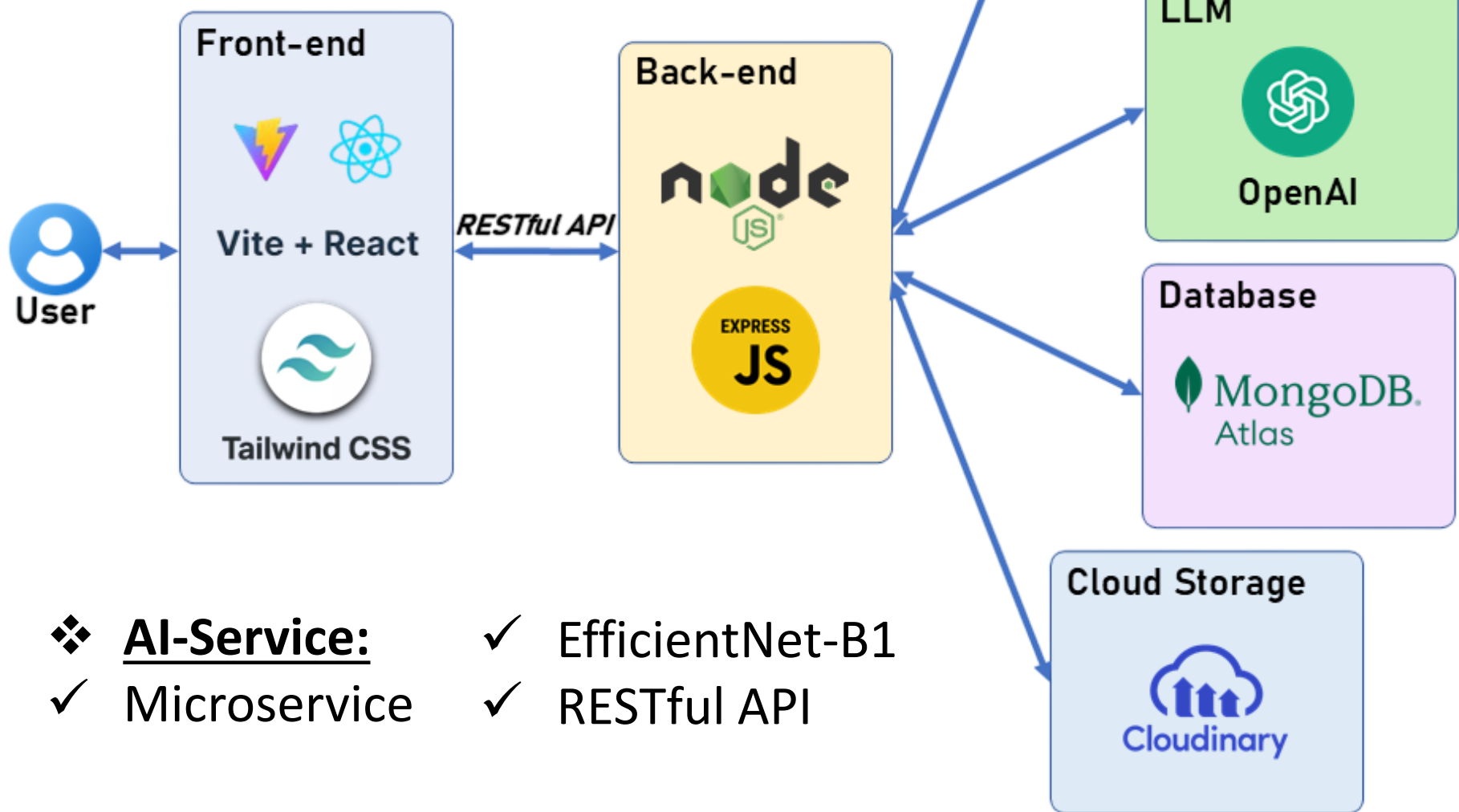
Xây dựng hệ thống web quản lý cánh đồng tích hợp mô hình **EfficientNet-B1 (Transfer Learning và Fine-tuning)** để dự đoán bệnh trên lúa qua hình ảnh và **AI (LLM)** tư vấn canh tác, hỗ trợ nông dân và cán bộ hợp tác xã trong quản lý sản xuất lúa

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

- 1 Nghiên cứu công nghệ web và công nghệ AI
- 2 Nghiên cứu các bệnh phổ biến trên lúa và bộ dữ liệu
- 3 Xây dựng hệ thống quản lý; huấn luyện, tối ưu mô hình AI
- 4 Tích hợp mô hình AI và LLM vào hệ thống; kiểm thử, đánh giá

KIẾN TRÚC TỔNG THỂ & CÔNG NGHỆ

❖ **Hệ thống web:** ✓ MERN Stack
✓ Client-Server ✓ RESTful API



❖ **AI-Service:** ✓ EfficientNet-B1
✓ Microservice ✓ RESTful API

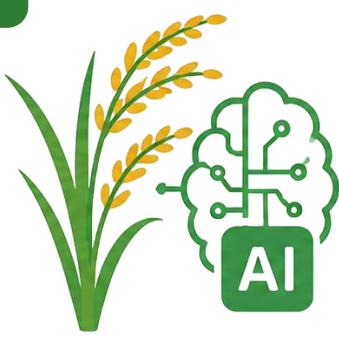
MÔ HÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU



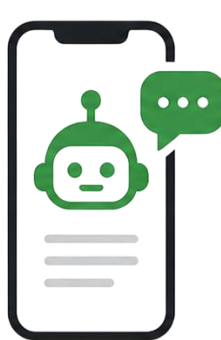
ĐIỂM NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI



Hệ thống web quản lý cánh đồng

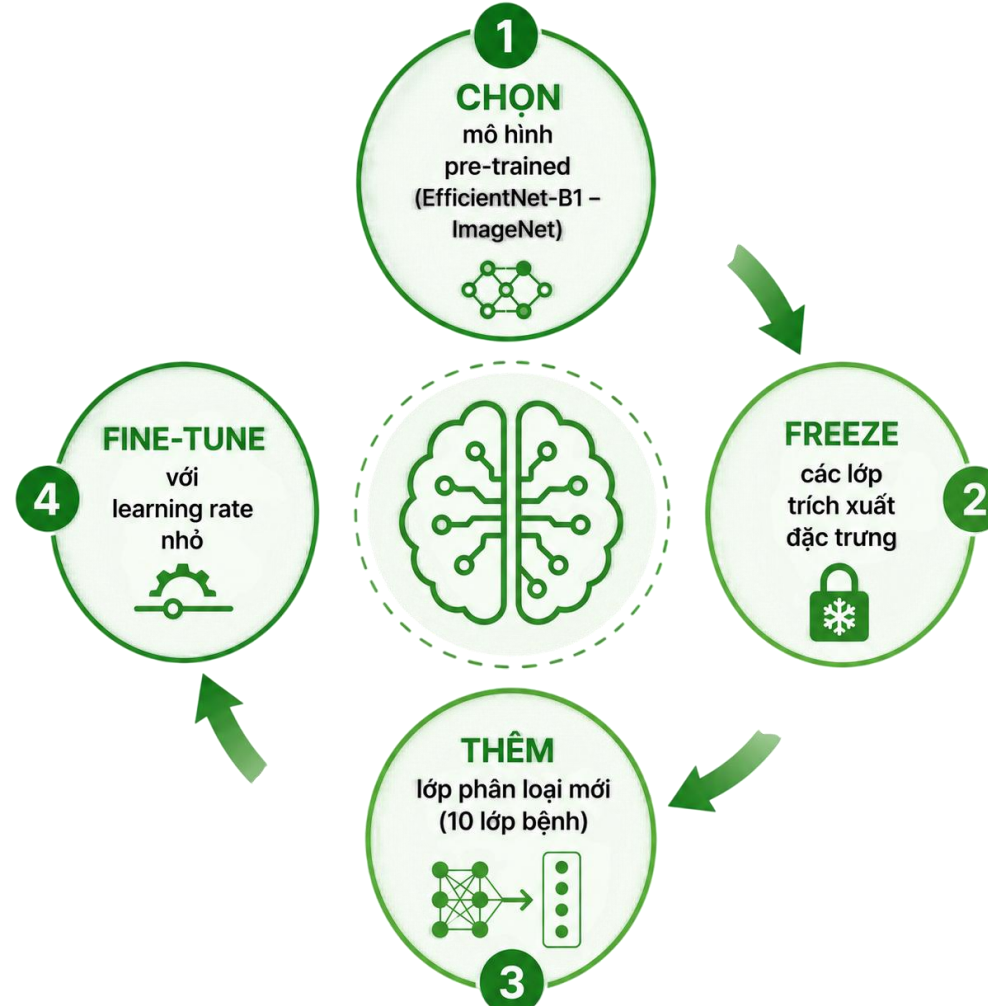


Tích hợp AI dự đoán bệnh



Tích hợp AI tư vấn 24/7

QUY TRÌNH HUẤN LUYỆN

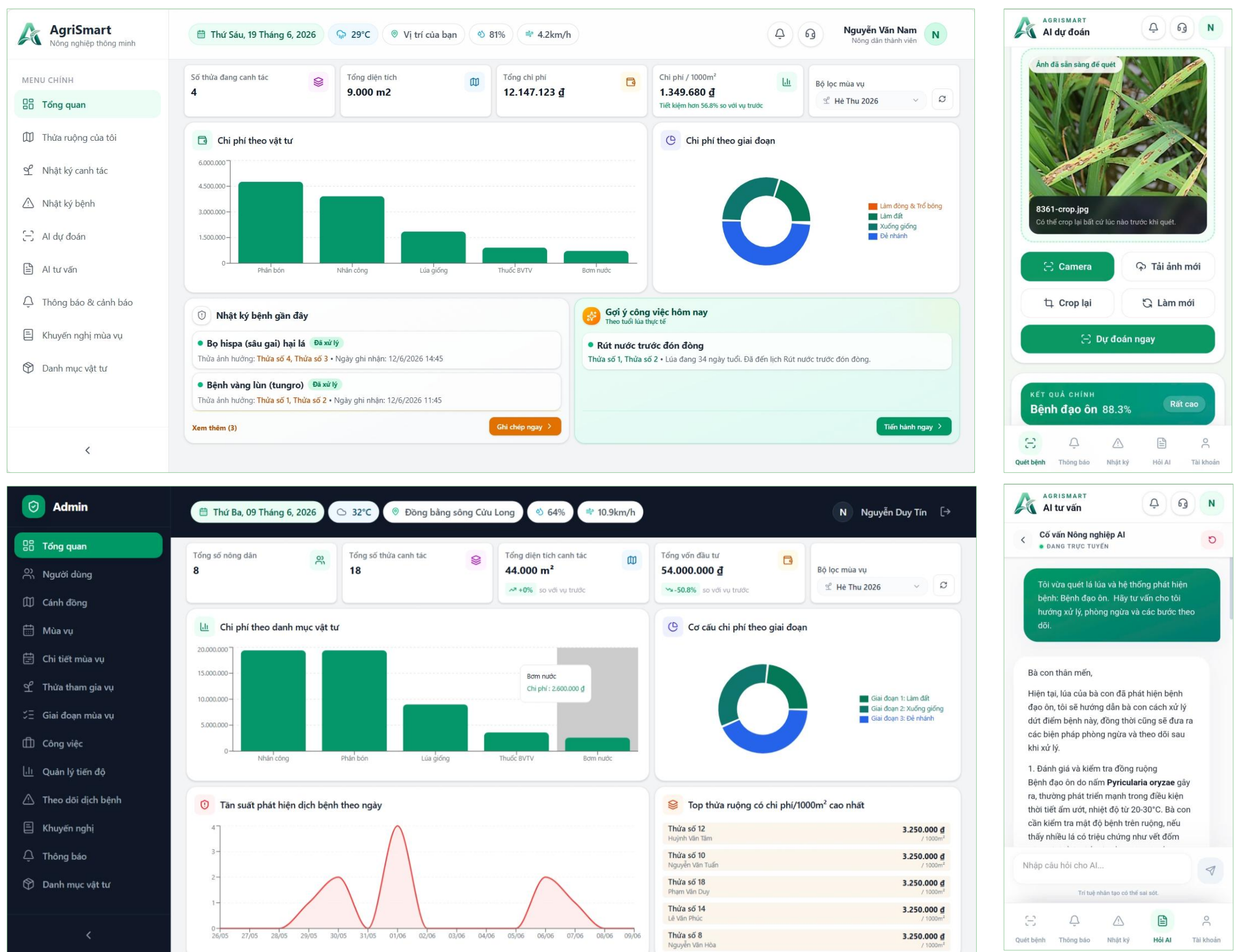


KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN

Mô hình	EfficientNet-B1
Số lớp	10
Accuracy	96,73%
Precision	96,80%
Recall	96,73%
F1-Score	96,74%

	Chức năng	Nông dân	CB quản lý
1	Quản lý cánh đồng	Xem	✓
2	Quản lý thửa ruộng	✓ (của mình)	Xem / Xóa
3	Quản lý mùa vụ canh tác	Xem	✓
4	Quản lý công việc	Xem	✓
5	Quản lý nhật ký canh tác	✓	Theo dõi, cảnh báo
6	Quản lý nhật ký bệnh	✓	Theo dõi, cảnh báo
7	Dự đoán bệnh bằng AI	✓	
8	Tư vấn canh tác bằng AI	✓	
9	Khuyến nghị mùa vụ	Xem	✓
10	Danh mục vật tư	Xem	✓
11	Thông báo & cảnh báo	Xem	✓
12	Quản lý người dùng		✓
13	Xem tổng quan	✓ (thửa của mình)	✓ (toàn hệ thống)

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU



KẾT LUẬN

- ✓ Xây dựng thành công hệ thống web quản lý cánh đồng tích hợp AI dự đoán bệnh và AI tư vấn canh tác
- ✓ Mô hình AI dự đoán EfficientNet-B1 đạt độ chính xác cao (96,73% trên tập kiểm thử)
- ✓ Hệ thống hoạt động ổn định, dễ bảo trì, mở rộng